

Influencer-Mikrofon lädt sich am Pulli auf: Warum knistert es und weshalb ist die Richtung der Kraft nicht egal?

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wie addieren sich elektrische Felder mehrerer Ladungen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Potential, Spannung, Kondensator und Kapazität**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Touchscreen und Kamerablitz: Beide nutzen Ladungstrennung, aber auf ganz unterschiedliche Weise.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum speichert ein Kondensator Energie, obwohl sich die Platten nicht berühren? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Elementarladung, Elektronenmasse und Teilchenquellen**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Ein Laborfoto wirkt unspektakulär: kleine Tröpfchen, leuchtender Kreis - und daraus folgen e und m_e .

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wie kann man aus winzigen Öltröpfchen und Kreisbahnen Naturkonstanten bestimmen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Bewegung in elektrischen und magnetischen Feldern**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Ein Massenspektrometer sortiert Teilchen, ohne sie anzufassen.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum fliegen Teilchen mal geradeaus, mal parabelförmig und mal kreisförmig? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Magnetische Felder stromdurchflossener Spulen**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Induktionskochfeld, Relais und MRT: dieselbe Grundidee, aber andere Größenordnungen.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wodurch wird eine Spule zu einem steuerbaren Magnetfeldspeicher? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Induktion, Lenzsche Regel und Generator**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Fahrraddynamo und Kraftwerksgenerator bremsen genau dann, wenn elektrische Energie entsteht.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum ist die Richtung der Induktionsspannung kein Detail, sondern Energieerhaltung? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Selbstinduktion und Induktivität**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Beim Ausschalten eines Relais kann ein Funke entstehen - kein Zauber, sondern Selbstinduktion.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum wehrt sich eine Spule gegen schnelle Stromänderungen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Beschleuniger, Induktionsanwendungen und Bewertung**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Krebstherapie, Teilchenphysik und kontaktloses Laden nutzen ähnliche Prinzipien, aber andere Ziele.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wann ist eine technische Anwendung physikalisch möglich, sinnvoll und verantwortbar? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Mechanische harmonische Schwingungen** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

Stoßdämpfer, Metronom und Gitarrensaite zeigen: Periodizität ist messbar.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Wie entsteht aus einer Rückstellkraft eine Sinusfunktion? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Resonanz** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

Brücken, Autokarosserien und Kopfhörer müssen Resonanz entweder nutzen oder vermeiden.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Wann wird eine kleine Anregung gefährlich groß? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Mechanische Wellen und Wellengleichung** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

Stadionwelle, Seilwelle, Wasserwelle: Nicht Materie reist, sondern ein Muster.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Wie beschreibt eine Gleichung eine Störung, die sich ausbreitet? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Interferenz an Spalt und Gitter** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

Ein Laserpointer und ein Haar können die Dicke eines Haares messbar machen.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Wie lässt sich aus hellen und dunklen Streifen eine Wellenlänge bestimmen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Michelson-Interferometer** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

Gravitationswellendetektoren beruhen auf dem Prinzip, winzige Wegänderungen sichtbar zu machen.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Warum kann ein halber Spiegelweg ganze Interferenzstreifen verschieben? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Elektromagnetischer Schwingkreis** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

Radioempfang beginnt mit einem abgestimmten Schwingkreis.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Warum schwingt Energie zwischen Kondensator und Spule hin und her? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Hertzscher Dipol und elektromagnetische Wellen** Q1 Leistungskurs Physik
Schwingungen und Wellen

WLAN, Bluetooth und Radio sind kontrolliert abgestrahlte elektromagnetische Wellen.

eginabboxboxgreenmaingreen extbf ↗ Einstieg. Wie wird aus einem offenen Schwingkreis eine Funkwelle? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm
ewpage **Photoeffekt und Plancksches Wirkungsquantum** Q1 Leistungskurs Physik
Quantenphysik

Eine Solarzelle reagiert nicht einfach auf „viel Licht“, sondern auf passende Photonenenergie.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf↗ Einstieg. Wie zeigt eine Gegenspannung, dass Licht Energiepakete trägt? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Röntgenröhre, Bremsstrahlung und Bragg-Reflexion**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Röntgenbilder, Materialanalyse und Kristallstruktur hängen an derselben Strahlung.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf↗ Einstieg. Wie verrät ein Röntgenspektrum Energie und Kristallabstände? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Welle-Teilchen-Dualismus und Elektronenbeugung**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Elektronenmikroskope nutzen die kleine De-Broglie-Wellenlänge schneller Elektronen.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf↗ Einstieg. Warum kann ein Elektron ein Beugungsbild erzeugen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Doppelspalt, Delayed Choice und Komplementarität**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Ein Detektor am Spalt kann mehr verändern als nur „nachschaun“.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf↗ Einstieg. Warum verändert Weg-Information das beobachtete Muster? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichte**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Ein einzelner Treffer ist zufällig, die Trefferverteilung kann sehr genau vorhersagbar sein.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf↗ Einstieg. Was bedeutet das Quadrat einer Wellenfunktion physikalisch? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Heisenbergsche Unbestimmtheit und Deutung**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

In der Quantenphysik kann „nicht gleichzeitig beliebig genau“ eine Eigenschaft der Naturbeschreibung sein.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf↗ Einstieg. Welche Grenzen sind Messfehler - und welche sind prinzipiell? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Historische Atommodelle und Kern-Hülle-Modell**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Aus Streubildern und Spektrallinien entstand Schritt für Schritt ein neues Bild der Materie.

eginabboxboxredmainred extbf↗ Einstieg. Warum wurde jedes Atommodell durch neue Experimente gleichzeitig nützlich und unvollständig? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Energieniveaus, Spektren und Franck-Hertz**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Leuchtreklame und Sternspektren erzählen von Energieübergängen in Atomen.

eginabboxboxredmainred extbf↗ Einstieg. Wie zeigen Spektren, dass Atome nur bestimmte Energien aufnehmen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Potentialtopf, Orbitale und Pauli-Prinzip**

Q1 Leistungskurs Physik

Die Farbe von LEDs und die Struktur des Periodensystems hängen an erlaubten Zuständen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie wird aus einer stehenden Welle im Potentialtopf ein Atomorbital? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Ionisierende Strahlung und Nachweismethoden**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Geigerzähler, Nebelkammer und Dosimeter machen unsichtbare Prozesse messbar.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie erkennt man Strahlung, die man nicht sehen kann? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Radioaktiver Zerfall, Zerfallsreihen und Altersbestimmung**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

C-14-Datierung nutzt Statistik, um aus Restaktivität ein Alter zu bestimmen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie wird aus zufälligem Zerfall eine verlässliche Uhr? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Kernaufbau und fundamentale Wechselwirkungen**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Kernstabilität entscheidet darüber, welche Isotope in Natur, Medizin und Technik vorkommen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Warum hält ein Kern zusammen, obwohl Protonen sich elektrisch abstoßen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Kernspaltung, Kernfusion und Bindungsenergie**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Sonne und Kernkraftwerk gewinnen Energie über unterschiedliche Wege zur höheren Bindungsenergie pro Nukleon.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Warum wird bei Spaltung und Fusion Energie frei, obwohl das Gegenteil passiert? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Kernphysik in Gesellschaft und Technik**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

PET, Strahlentherapie, Kernkraft und Endlagerung verlangen fachliche und gesellschaftliche Abwägung.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie bewertet man Kerntechnik, wenn Physik, Medizin, Politik und Ethik zusammenkommen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm